

Memorial do Case — Análise de Anomalias de Faturamento

Documento de estudo para a apresentação. Reúne a anatomia da base, o enunciado, a reconstrução do cenário de negócio, o passo a passo da análise, os resultados, os achados de qualidade de dado e um banco de perguntas prováveis com respostas.

Arquivo analisado: `Case_Processo_Seletivo.xlsx` · **Script:** `analise_anomalias.py` · **Saída bruta:** `saida_execucao.txt` · **Resultado:** `resultado_analise.xlsx`

Sumário executivo — o que dizer nos primeiros 30 segundos

A operação trata **163.811 anomalias de faturamento** em 6 meses, com **6,23% fora do SLA** de 2 dias. O volume é dominado pelo tratamento massivo (81%), mas o **esforço humano é 94% manual** — é ali que está o custo e é ali que a automação paga. Mais: **53% de todas as quebras de SLA vêm de um único código, a MANUAL01**, concentrada em um único colaborador. Não é um problema difuso de capacidade; é um gargalo endereçável.

1. Anatomia da planilha

1.1 Visão geral do arquivo

A pasta de trabalho tem **três abas**, com papéis bem distintos:

Aba	Dimensões	O que é	Papel na análise
Expectativa	21 linhas úteis (B2:K22)	O enunciado do desafio . Texto corrido, sem tabela.	Define o que entregar e como seremos avaliados. Não contém dado.
Base de Dados	163.811 linhas × 8 colunas	O fato : um registro por anomalia tratada.	É a base analítica. Tudo é calculado sobre ela.
Premissas e Informações	46 linhas × 9 colunas, em três blocos lado a lado	Os parâmetros : tempo médio por anomalia, SLA, saturação e o dicionário de dados.	Fornece as constantes do cálculo e a tabela do merge.

Ponto de atenção estrutural: a aba `Premissas e Informações` não é uma tabela simples. Ela tem três blocos horizontais com títulos em células mescladas (`B1:C2`, `E1:F2`, `H1:I2`), e a tabela de Tempo Médio **começa na linha 3**, não na linha 1. Ler essa aba com `header=0` produz lixo. No script, a tabela é localizada **dinamicamente** pela busca do par de rótulos `Anomalia / Tempo` — se a planilha mudar de layout, o código encontra ou falha alto, mas não calcula errado em silêncio.

1.2 Aba Base de Dados — o fato

Granularidade — o que é uma linha: uma linha é **uma anomalia (retenção) aplicada a um documento de faturamento, e o seu tratamento**. Não é um documento, e não é um dia de trabalho.

Isso importa porque `Documento` **não é chave única**: há 112.282 documentos distintos para 163.811 linhas — em média **1,46 anomalia por documento**, com casos de até **19 anomalias no mesmo documento**. Um mesmo documento pode ser retido por várias regras diferentes e cada retenção precisa ser tratada individualmente. A chave real da linha é a combinação `Documento` + `Anomalia` + `Data da Anomalia`, e essa combinação **não tem duplicatas** (verificado).

Período coberto: anomalias geradas entre **06/01/2026 e 30/06/2026** (6 meses); tratamentos registrados até **05/08/2026** — a cauda de tratamento passa do fim do período de geração, o que é esperado e é justamente onde moram os atrasos.

As 8 colunas, com o nome exato:

Coluna (nome exato)	Tipo	Nulos	Distintos	Exemplos	Papel na análise
<code>Documento</code>	int64	0	112.282	217750304505, 217500032003, 216650101500	Identificador do documento de faturamento retido. Não é chave única: um documento pode acumular várias anomalias.
<code>Anomalia</code>	str	0	32	ZFML_X_MF, ZCDFNPARC, ZC113DIFNG	Código da retenção aplicada. Chave do merge com a tabela de Tempo Médio.
<code>Data da Anomalia</code>	str	0	120	2026-02-21, 2026-02-20, 2026-04-23	Data em que a anomalia esteve presente no contrato. Início da contagem do SLA.
<code>Data de Tratamento</code>	str	0	119	2026-02-21, 2026-04-23, 2026-06-30	Data em que a anomalia foi tratada e liberada. Fim da contagem do SLA.

Coluna (nome exato)	Tipo	Nulos	Distintos	Exemplos	Papel na análise
Tipo de Tratamento	str	0	2	Com correção, Sem Correção	Se houve intervenção de correção ou apenas liberação da retenção.
Tipo de Liberação	str	0	2	MASSIVO, MANUAL	Se o tratamento foi feito de forma manual (um a um) ou massiva (em lote).
Origem	str	0	3	Backoffice, Clientes Telemedidos, Campo	Sistema, processo ou regra que gerou a retenção.
Colaborador(a)	str	0	8	NAYARA, JESSICA, ALFREDO	Quem analisou e concluiu o tratamento. Chave do cálculo de saturação.

Distribuição das colunas categóricas:

Coluna	Valores	Distribuição
Tipo de Tratamento	2	Sem Correção 50.0% · Com correção 50.0%
Tipo de Liberação	2	MASSIVO 80.9% · MANUAL 19.1%
Origem	3	Backoffice 68.7% · Campo 25.3% · Clientes Telemedidos 6.0%
Colaborador(a)	8	ANA 38.6% · ALFREDO 22.4% · JOSE 15.5% · MARTA 7.2% · NAYARA 4.5% · CARLA 4.4% · JESSICA 3.9% · ANDREA 3.4%

Qualidade formal: zero nulos em todas as 8 colunas, zero linhas duplicadas, todas as datas em formato ISO AAAA-MM-DD e 100% conversíveis. A base é formalmente limpa — o que não quer dizer que seja logicamente consistente (ver seção 6).

Volume por mês de geração:

Mês	Anomalias geradas	% do total
2026-01	15.953	9.7
2026-02	28.313	17.3
2026-03	45.554	27.8
2026-04	16.737	10.2
2026-05	28.853	17.6
2026-06	28.401	17.3

Março concentra 27,8% das anomalias do semestre — quase o triplo de janeiro. **Fato observado;** a causa não está na base.

Um detalhe de calendário que muda o cálculo: há **5.342 tratamentos registrados em sábados e nenhum em domingos**. A operação, portanto, roda seis dias por semana. Esse fato é a base da decisão sobre "dias corridos vs úteis" (seção 4).

1.3 Aba Premissas e Informações — os parâmetros

Bloco 1 (B1:C46) — Tempo Médio de Tratamento das Anomalias

Tabela de **43 anomalias** com o tempo médio de tratamento de cada uma. As células estão formatadas como hora (00:06:10), o que no contexto significa **6 minutos e 10 segundos** — não 6 horas. Os valores vão de **33 segundos a 6min10s**.

Anomalia	Tempo (mm:ss)	Segundos	Chamados na base	Consta na base?
ZFML_X_MF	06:10	370	58	sim
MANUAL02	06:03	363	28	sim
ZCDEVEXC	06:01	361	99	sim
MANUAL03	04:14	254	3476	sim
MANUAL04	04:14	254	26	sim
ZCLTAPDEF	04:14	254	23428	sim
ZCLTAPTL33	04:14	254	1244	sim
ZCDFNPARC	03:18	198	44208	sim
ZCLAJ_SP47	02:03	123	202	sim
MANUAL00	01:55	115	2325	sim
MANUAL01	01:55	115	27214	sim
MANUAL05	01:55	115	3913	sim
MANUAL07	01:55	115	2	sim
MANUAL08	01:55	115	40	sim
MANUAL09	01:55	115	1	sim
OSB-Amount	01:55	115	1069	sim
ZC113DIFNG	01:55	115	16702	sim
ZC113MULEQ	01:55	115	2	sim
ZCAJALTO	01:55	115	37635	sim
ZCCL<15	01:55	115	0	não
ZCCL<27	01:55	115	63	sim
ZCCOVID19	01:55	115	0	não
ZCDFLRCPI	01:55	115	0	não
ZCIMPNEG	01:55	115	0	não
ZCLBXIRREG	01:55	115	2	sim
ZCLE_48_56	01:55	115	1	sim
ZCLN_34_42	01:55	115	45	sim
ZCOSB	01:55	115	0	não
ZCOSB_OLT	01:55	115	0	não
ZCSAZONAL	01:55	115	4	sim
ZCSDABER	01:55	115	7	sim
ZCSDEMI	01:55	115	0	não
ZFDC_CDC11	01:55	115	19	sim
ZFDJUDVL	01:55	115	0	não
ZFINCONS	01:55	115	0	não
ZFOSB	01:55	115	0	não
ZFOSB_SRTC	01:55	115	0	não
ZFVALALTO	01:55	115	204	sim
ZCIMPALTO	01:53	113	1535	sim

Anomalia	Tempo (mm:ss)	Segundos	Chamados na base	Consta na base?
ZCFPMBAI	01:45	105	22	sim
ZCLAJ_SP42	00:44	44	105	sim
ZCLAJ_SP56	00:44	44	110	sim
MANUAL06	00:33	33	22	sim

Três leituras críticas dessa tabela — decore estas:

1. **29 das 43 anomalias têm exatamente o mesmo tempo: 01:55**. Isso não é coincidência estatística; é um **valor padrão de preenchimento**. Só 14 anomalias têm tempo genuinamente medido. Felizmente, as anomalias de maior volume (ZCDFNPARC , ZCLTAPDEF) estão entre as que têm valor próprio — mas isso limita a precisão de qualquer número de horas.
2. **O valor 04:14 se repete 4 vezes** (ZCLTAPDEF , MANUAL03 , MANUAL04 , ZCLTAPTL33) e 00:44 se repete 2 vezes — outro sinal de agrupamento/estimativa, não de medição individual.
3. **11 anomalias cadastradas não aparecem na base** do período. O cadastro é mais amplo que a janela analisada. Não afeta os cálculos, mas é preciso saber responder por isso.

Bloco 2 (E1:F4) — SLA e Saturação

Parâmetro	Valor literal na planilha
Prazo esperado para tratamento das anomalias	2 dias
Saturação esperada do colaborador(a) por dia	7 horas

São as duas constantes do case. Note que "2 dias" **não é qualificado** — não diz corridos nem úteis, nem se é <= ou <. Essa ambiguidade é deliberada e é onde o case separa os candidatos (seção 4.3).

Bloco 3 (H1:I9) — Dados Complementares (dicionário oficial)

Campo	Definição oficial (texto literal da planilha)
Anomalia	Tipo de retenção aplicada para impedir a emissão de faturamento com potencial inconsistência.
Data da Anomalia	Data em que a anomalia esteve presente no contrato
Data de Tratamento	Data em que a anomalia foi tratada e liberada para prosseguimento do processo de faturamento.
Tipo de Tratamento	Indica se houve necessidade de intervenção operacional para correção da inconsistência ou apenas liberação da retenção sem ajustes
Tipo de Liberação	Indicação se o tratamento foi dispensado de forma manual ou massiva.
Origem	Sistema, processo ou regra responsável pela geração da retenção de faturamento.
Colaborador(a)	Usuário responsável pela análise e conclusão do tratamento da anomalia.

O dicionário documenta **7 campos**, mas a base tem **8 colunas** — Documento não é descrito. É a diferença entre o que a área considerou "campo de negócio" e a chave técnica que veio junto.

1.4 Aba Expectativa — o enunciado

Não contém dado nem layout de saída: é **texto do desafio**, transcrito integralmente na seção 2. Quem espera encontrar ali o formato da resposta perde tempo; quem não a lê com atenção entrega metade do que foi pedido.

2. O que foi solicitado

2.1 Transcrição fiel da aba Expectativa

Desafio

Com base na base de dados disponibilizados, o candidato deverá:

1. Desenvolver um dashboard gerencial contendo os principais indicadores de desempenho (KPIs) que auxiliem a gestão no monitoramento da operação e na tomada de decisão.
2. Realizar uma análise crítica dos dados, identificando padrões, tendências, desvios, oportunidades de melhoria e possíveis riscos observados.
3. Apresentar recomendações objetivas, fundamentadas nos dados analisados, indicando ações que poderiam contribuir para melhoria dos resultados do negócio.
4. Demonstrar o racional analítico utilizado, justificando a escolha dos indicadores, visualizações e conclusões apresentadas.

Apresentação

Tempo máximo para apresentação: 10 minutos.

O candidato deverá apresentar: - Os KPIs selecionados e sua relevância para o negócio; - Os principais insights identificados; - As conclusões obtidas a partir dos dados; - As recomendações propostas para a gestão.

Observação: Será valorizada a capacidade de traduzir dados em informações acionáveis para o negócio, indo além da simples construção de gráficos e indicadores. O foco da avaliação está em: 1. Produzir insights relevantes; 2. Qualidade das recomendações apresentadas; 3. Qualidade na apresentação dos dados.

2.2 Destrinchando: o que é entregável, o que é critério, o que é implícito

Categoria	O que é	Onde aparece
Entregável explícito	Dashboard gerencial de KPIs	Item 1
Entregável explícito	Análise crítica: padrões, tendências, desvios, oportunidades, riscos	Item 2
Entregável explícito	Recomendações objetivas e fundamentadas	Item 3
Entregável explícito	Racional analítico: justificar indicador, visualização e conclusão	Item 4
Restrição	10 minutos de apresentação	Bloco "Apresentação"
Critério de avaliação	Insights relevantes (peso 1)	Observação
Critério de avaliação	Qualidade das recomendações (peso 2)	Observação
Critério de avaliação	Qualidade na apresentação dos dados (peso 3)	Observação

Categoria	O que é	Onde aparece
Critério implícito	"Ir além da simples construção de gráficos" — gráfico bonito sem conclusão não pontua	Observação
Implícito	Tratar as ambiguidades das premissas (SLA sem qualificador, massivo vs manual) e defender a escolha	Estrutura da planilha
Implícito	Detectar e reportar problemas de qualidade do dado	Item 2, "desvios" e "riscos"

A leitura estratégica: os quatro itens do desafio são **meio**; os três critérios da observação são **fim**. O texto diz explicitamente que gráfico não é o ponto — "indo além da simples construção de gráficos e indicadores". Uma apresentação que gasta 8 dos 10 minutos mostrando visualizações e 2 tirando conclusões está invertida.

2.3 O que o pedido técnico cobria, e o que a Expectativa cobra além

O pedido de análise que originou o script cobria cinco itens objetivos:

#	Requisito técnico	Status
1	Dias entre anomalia e tratamento + flag Dentro do SLA (2 dias)	Entregue
2	Merge da base com os Tempos Médios das Premissas	Entregue, com auditoria de cobertura
3	Horas por Colaborador(a) por dia + flag Estourou Saturação (7h)	Entregue, com tratamento do massivo
4	Taxas gerais: % fora do SLA, % manual vs massivo, top 3 ofensoras	Entregue, com dois rankings de tempo
5	Código limpo, documentado em português, estatísticas impressas	Entregue

A Expectativa cobra quatro coisas que esse pedido não menciona:

- 1. Dashboard gerencial** — artefato visual, não saída de terminal. Ainda não construído.
- 2. Análise crítica de padrões, tendências e riscos** — a dimensão temporal e comparativa, além das taxas agregadas. Parcialmente coberta (ver seções 5 e 6).
- 3. Recomendações objetivas para a gestão** — o "e daí?" de cada número. Coberta neste documento, seção 5.4.
- 4. Racional analítico justificado** — por que este KPI e não outro. É exatamente o que este memorial documenta.

Consequência prática: o script resolve a camada analítica e a defesa metodológica. Faltam, para o case ficar completo, o **dashboard** e o **roteiro de 10 minutos**.

3. A situação que o case simula

Esta seção reconstrói a empresa por trás dos dados. Cada afirmação vem marcada: [FATO] quando está diretamente observável na planilha, [INFERÊNCIA] quando é leitura plausível a partir da evidência. Na banca, apresente as inferências como hipóteses — "a base sugere que..." —, nunca como certezas.

3.1 O processo de negócio

[FATO] O dicionário da planilha define anomalia como "tipo de retenção aplicada para impedir a emissão de faturamento com potencial inconsistência", e **Tipo de Tratamento** como a indicação de "se houve necessidade de intervenção operacional para correção da inconsistência ou apenas liberação da retenção sem ajustes".

Isso descreve, na íntegra, um **processo de bloqueio de faturamento**:

1. O sistema de cobrança prepara um documento de faturamento.
2. Regras automáticas de validação inspecionam o documento. Se algo parece errado — valor fora de padrão, leitura de consumo implausível, contrato em situação especial —, uma **retenção (anomalia)** é aplicada e o documento **não é faturado**.
3. Um analista recebe a fila de retenções, investiga cada caso e decide: corrige a inconsistência (**Com correção**) ou conclui que o documento está correto e apenas libera a retenção (**Sem Correção**).
4. Liberado, o documento segue para faturamento.

[FATO] A divisão entre corrigir e apenas liberar é praticamente 50/50 (49,98% / 50,02%).

[INFERÊNCIA — e é uma das mais fortes do case] Metade das retenções não tinha erro nenhum. São **falsos positivos das regras de validação**: o sistema barrou um documento correto e um humano gastou tempo para dizer "está tudo certo, pode passar". Cada ponto percentual de falso positivo é trabalho puro sem valor agregado. Isso é material de recomendação: calibrar as regras que mais geram "Sem Correção" reduz a fila sem tocar em uma linha de processo.

3.2 Que empresa é essa

[INFERÊNCIA] Uma **concessionária de utilidade pública** — muito provavelmente **energia elétrica**, possivelmente água ou gás. A evidência:

- **[FATO]** A **Origem "Clientes Telemedidos"** (9.890 chamados) é vocabulário direto de medição remota de consumo — telemetria de medidores.
- **[FATO]** A **Origem "Campo"** (41.402 chamados, 25,3%) indica equipes de leitura/serviço em campo alimentando o processo.
- **[FATO]** Códigos de anomalia como **ZCSAZONAL** (sazonalidade de consumo), **ZCCL<27** e **ZCCL<15** (limites de consumo), **ZCIMPALTO** / **ZCIMPNEG** (impostos alto/negativo), **ZCDEVEXC** (devolução de excedente), **ZCCOVID19**.
- **[FATO]** O volume — 163 mil retenções em 6 meses sobre 112 mil documentos — é escala de faturamento de massa, não de B2B.

[INFERÊNCIA] O sistema de origem é **SAP** (ou um ERP de padrão semelhante). O prefixo **Z** é a convenção SAP para objetos customizados pelo cliente, e todos os 32 códigos técnicos seguem **ZC*** ou **ZF***. Em uma banca, isso se diz assim: "o padrão de nomenclatura sugere objetos customizados de um ERP, provavelmente SAP IS-U" — e não como afirmação categórica.

3.3 O que os códigos de anomalia sugerem

[FATO] Os 32 códigos presentes na base caem em três famílias claras:

Família	Exemplos	[INFERÊNCIA] do que trata
ZC* — 19 códigos	ZCDFNPARC , ZCAJALTO , ZCLTAPDEF , ZC113DIFNG , ZCIMPALTO , ZCSAZONAL	Regras de consistência de cobrança/consumo : parcelamento, ajuste de valor alto, diferença de faturamento, imposto, sazonalidade. É o miolo das validações de conta.
ZF* — 3 códigos	ZFML_X_MF , ZFVALALTO , ZFDC_CDC11	[INFERÊNCIA] F de faturamento/financeiro: valor alto, divergência entre documentos. Baixo volume, tempo unitário alto.
MANUAL00 - MANUAL09 — 10 códigos	MANUAL01 , MANUAL03 , MANUAL05	Retenções aplicadas por decisão humana , não por regra automática. Alguém segurou o documento deliberadamente.
Fora de padrão	OSB-Amount	[FATO] Único código com hífen e letras minúsculas — nomenclatura de outro sistema. [INFERÊNCIA] integração com uma ferramenta distinta (OSB = Oracle Service Bus ou "outstanding balance").

[FATO] As anomalias **MANUAL*** somam **37.047 chamados (22,6% do volume)** e concentram **53,4% de todas as quebras de SLA** — praticamente todas na **MANUAL01**.

[INFERÊNCIA] Retenção manual é, por natureza, uma fila sem dono automático: ninguém a criou por regra, então ninguém a monitora por regra. É consistente com o padrão de atraso observado (seção 6.2).

3.4 Manual vs massivo — o que significa na operação

[FATO] **Tipo de Liberação** tem dois valores: **MANUAL** (31.319 chamados, 19,1%) e **MASSIVO** (132.492, 80,9%). Agrupando por colaborador + dia + anomalia, existem **2.277 lotes massivos**, com mediana de 7 chamados e **máximo de 10.600 chamados em um único lote**.

[INFERÊNCIA] A leitura operacional é direta:

- **Manual** = o analista abre o caso, investiga, decide e libera. **Um a um**. Custa o tempo médio cheio da anomalia.
- **Massivo** = o analista identifica um padrão ("todos estes 10.600 documentos foram retidos pela mesma regra pelo mesmo motivo, e todos estão corretos") e libera **o lote inteiro em uma execução**. Custa aproximadamente o mesmo tempo de um caso — não 10.600 vezes.

Essa distinção é o coração técnico do case. É ela que torna a conta de saturação defensável ou absurda (seção 4.4).

3.5 A equipe

Colaborador(a)	Dias Trabalhados	Chamados Tratados	Horas Totais	Horas/Dia (média)	Horas/Dia (máximo)	Dias com Estouro	% Fora do SLA	% Manual	Origem predominante
ANA	90	63.278	517.41	5.75	91.03	12	2.0	17.0	Backoffice
ALFREDO	90	36.725	210.83	2.34	17.39	6	16.86	9.3	Backoffice
JOSE	89	25.436	187.65	2.11	28.49	8	3.43	19.2	Campo
NAYARA	111	7.313	176.55	1.59	7.18	1	6.17	39.6	Backoffice
CARLA	107	7.261	159.0	1.49	5.32	0	4.24	36.5	Backoffice
MARTA	69	11.799	150.06	2.17	30.4	2	5.38	21.9	Backoffice
JESSICA	107	6.388	132.06	1.23	4.5	0	6.4	32.3	Backoffice
ANDREA	34	5.611	110.7	3.26	20.17	4	0.57	36.1	Backoffice

[FATO] São 8 pessoas, com distribuição de carga muito desigual: **ANA sozinha trata 38,6% do volume**; as três menores somam menos de 12%.

[INFERÊNCIA] A base sugere **especialização por origem, não por volume**:

- **ANA e JOSE** são os únicos com volume relevante de **Campo** (18.870 e 19.859) — provavelmente a dupla que cuida da fila gerada por serviço em campo.
- **ALFREDO** é o **único** que trata **Clientes Telemédidos** (todos os 9.890) — dono exclusivo da fila de telemetria.
- **ANDREA** aparece em apenas **34 dias** dos ~120 do período, contra 111 de NAYARA. **[INFERÊNCIA]** entrada tardia, saída, férias, ou alocação parcial em outra frente.
- Quem tem **maior % de tratamento manual** (NAYARA 39,6%, CARLA 36,5%, ANDREA 36,1%) tem **menor volume total**. Quem opera em massa (ALFREDO 90,7% massivo, ANA 83,0%) carrega o volume. **[INFERÊNCIA]** dois perfis de trabalho coexistem na mesma equipe: o "resolvidor de casos" e o "operador de lote".

3.6 O que SLA de 2 dias e saturação de 7h revelam sobre a gestão

[FATO] As duas premissas estão escritas na planilha: prazo de 2 dias, saturação de 7 horas/dia.

[INFERÊNCIA] Elas dizem bastante sobre como a área é gerida:

- **SLA de 2 dias sobre retenção de faturamento** significa que **o dinheiro está parado enquanto a anomalia existe**. Documento retido é receita não faturada. Um SLA curto e explícito indica que alguém já mediu o custo financeiro do atraso — provavelmente em impacto de fluxo de caixa ou em indicador regulatório de prazo de faturamento.
- **Saturação de 7 horas em uma jornada de 8** é um **parâmetro de capacidade produtiva**: reserva-se ~1 hora para reunião, pausa e trabalho não medido. Uma área que define isso já pensa em dimensionamento de equipe, não só em execução.
- A existência de uma **tabela de tempo médio por tipo de anomalia** mostra que a gestão quer **converter fila em horas** — ou seja, responder "quantas pessoas eu preciso para esse volume?".

[INFERÊNCIA] A dor de negócio que motiva o pedido, portanto, é uma destas três (ou a combinação):

1. **"Estou perdendo prazo e não sei onde."** Alguém reportou atraso de faturamento e a gestão precisa localizar o gargalo.
2. **"Preciso justificar quadro de pessoal."** Com tempo médio $\times$ volume, dá para dizer quantas pessoas o volume exige — para pedir mais gente ou para provar que dá para fazer com menos.
3. **"Quero saber o que automatizar primeiro."** Com 163 mil retenções e metade sem erro real, a pergunta é onde a automação tem maior retorno.

A boa notícia para a apresentação: os dados respondem às três. E respondem com um único achado central — o desequilíbrio entre volume e esforço (seção 5.2).

4. O que fizemos e como

Todo o processamento está em `analise_anomalias.py` (~940 linhas, comentado em português). O fluxo é orquestrado em `main()` e segue sete etapas.

4.1 Etapa 0 — Inspeccionar antes de calcular

O que foi feito: antes de qualquer análise, o script lê a planilha e imprime a estrutura real: abas encontradas, nomes de coluna com `repr()` (para expor espaço extra, acento e quebra de linha invisíveis), dtypes, contagem de nulos e cardinalidade de cada coluna.

Por quê: nome de coluna inventado é a forma mais rápida de produzir um número errado com aparência correta. `repr()` mostra `'Colaborador(a)'` e revelaria `'Colaborador(a) '` com espaço no fim — uma diferença invisível a olho nu que quebra qualquer `groupby`.

Como no código: `inspecionar_planilha()`. A função valida a lista `COLUMNAS_OBRIGATORIAS` e **levanta exceção** se qualquer uma faltar. Falhar alto é melhor que calcular errado.

Resultado: as 8 colunas conferem com o nome exato, zero nulos, zero problemas de conversão.

4.2 Etapa 0b — Extrair a tabela de Tempo Médio

O que foi feito: localizar a tabela dentro da aba de Premissas e converter a coluna `Tempo` para segundos.

Por quê: a tabela não começa na linha 1 (são três blocos lado a lado com títulos mesclados), e as células estão formatadas como `datetime.time`, não como número.

Como no código: `extrair_tempos_medios()` varre a aba procurando o par de rótulos `Anomalia / Tempo` adjacentes e ancora a leitura ali — em vez de assumir posição fixa. A conversão fica em `tempo_para_segundos()`, que aceita `datetime.time`, `Timedelta`, string `HH:MM:SS` e serial numérico do Excel.

Resultado: 43 anomalias, de 33s a 370s, mediana 115s. Zero chaves duplicadas — verificado explicitamente, porque chave duplicada no lado direito de um merge **multiplica linhas** e infla todos os totais silenciosamente.

4.3 Etapa 1 — Tempo de tratamento e flag Dentro do SLA

O que foi feito: converter as datas, calcular `Dias para Tratamento` e criar a flag booleana `Dentro do SLA`.

Como no código: `preparar_e_calcular_sla()`.

Decisão [D1] — dias corridos, não úteis

Alternativa	% fora do SLA	Avaliação
Dias corridos (ADOTADO)	6,23%	Leitura literal da premissa
Dias úteis seg-sáb	3,12%	Afrouxa o indicador pela metade

Justificativa: a planilha diz apenas "2 dias", sem qualificar. E o dado mostra **5.342 tratamentos aos sábados e zero aos domingos** — a operação **não** segue calendário útil seg-sex. Adotar dias úteis padrão perdoaria automaticamente todo atraso que atravessa fim de semana, num processo que trabalha aos sábados. Dias corridos é a leitura conservadora e defensável.

Transparência: o script calcula **também** `Dias Úteis (Seg-Sáb)` como coluna de sensibilidade (função `dias_uteis_seg_sab()`, com `weekmask="1111110"`) e imprime os dois cenários. Nada foi escondido.

Decisão [D2] — SLA é ≤ 2 , não < 2

Alternativa	% fora do SLA	Diferença
<code>atraso ≤ 2</code> (ADOTADO)	6,23%	—
<code>atraso < 2</code>	10,51%	+4,28 pontos

Justificativa: "prazo esperado para tratamento: 2 dias" descreve um **teto**. Tratar em 2 dias **cumpre** o acordo. Ler como `< 2` transformaria o prazo em 1 dia e reprovava quem fez exatamente o combinado. A escolha vale 4,28 pontos percentuais — quase dobra o indicador —, por isso está documentada e a alternativa é impressa junto.

Decisão [D3] — anomalias sem tratamento não somem do denominador

Regra implementada: registro sem `Data de Tratamento` permanece na base, é envelhecido contra a **data máxima observada na base** (não contra "hoje", que tornaria o resultado irreprodutível) e conta como fora do SLA se já ultrapassou o prazo.

Por quê: excluir o não tratado do denominador é a maneira clássica de fabricar um SLA bonito — some justamente o caso pior. O código trata isso mesmo tendo encontrado **zero ocorrências** nesta base. A robustez está lá e o número zero é reportado explicitamente.

Decisão [D7] — registros com data invertida

Regra implementada: 537 registros têm tratamento **anterior** à anomalia. Recebem `Registro Inconsistente = True`, ficam com `Dentro do SLA` **nulo** e saem do denominador do SLA — com a contagem reportada na saída.

Por quê: são impossíveis no fluxo do processo. Tratá-los como "dentro do SLA" (atraso negativo ≤ 2) premiaria um erro de dado com um indicador melhor. Descartá-los em silêncio esconderia um problema de qualidade que a gestão precisa conhecer. Sinalizar e excluir do cálculo, reportando, é a única saída honesta. Detalhes na seção 6.1.

4.4 Etapa 2 — Merge com os Tempos Médios

O que foi feito: juntar a base à tabela de tempos pela chave `Anomalia`, **auditando a cobertura**.

Como no código: `merge_tempos_medios()`, apoiada em `normalizar_chave()`.

A defesa contra o erro clássico: divergência de grafia entre as duas abas (acento, espaço extra, caixa) faria o merge falhar silenciosamente e deixar `NaN` no tempo médio — que depois viraria zero hora em algum `sum()`. `normalizar_chave()` remove acentos (normalização NFKD), colapsa espaços internos, corta espaços das bordas e uniformiza a caixa antes de casar.

Três validações explícitas, todas na saída:

Validação	Como	Resultado
O merge não multiplicou linhas	<code>validate="many_to_one"</code> + comparação de contagem antes/depois com <code>AssertionError</code>	163.811 → 163.811
Nenhuma anomalia ficou sem tempo	Contagem de <code>Tempo Médio (s)</code> nulo após o merge	0 linhas
Cadastro mais amplo que a base	Diferença de conjuntos nos dois sentidos	11 anomalias cadastradas sem uso, listadas nominalmente

Por que isso vale nota: dizer "o merge funcionou" não é evidência. Imprimir a contagem de não casados — **mesmo quando é zero** — é. Se a resposta fosse 4.000 linhas sem tempo, o número apareceria em vez de virar hora zero no relatório.

4.5 Etapa 3 — Esforço por chamado e saturação

O que foi feito: converter cada chamado em horas e agregar por colaborador e dia, com a flag `Estourou Saturação` ($> 7h$).

Como no código: `calcular_esforco()` e `resumo_saturacao()`.

Decisão [D4] — o rateio do tratamento massivo (a decisão mais importante do case)

O problema: um tratamento massivo resolve um lote inteiro em uma execução. Se atribuirmos o tempo médio **cheio** a cada chamado do lote, um lote de 10.600 documentos custaria $10.600 \times 1min55s = 339 \text{ horas}$ — em um dia, para uma pessoa.

A regra implementada:

- `MANUAL` → tempo médio **cheio** por chamado (cada um foi tratado individualmente).
- `MASSIVO` → tempo médio contado **uma vez por lote**, rateado igualmente entre os chamados do lote. O total por lote fica correto e cada linha continua auditável.
- Lote = `Colaborador(a)` + `Data de Tratamento` + `Anomalia` + `Tipo de Liberação` — mesma pessoa, mesmo dia, mesma anomalia, mesma execução.

O custo da alternativa — o número que fecha a discussão:

Métrica	Cenário adotado (rateado)	Cenário ingênuo (tempo cheio)	Fator
Esforço total do semestre	1.644,3 h	7.347,5 h	4,5×
Dias-colaborador acima de 7h	33 de 698 (4,7%)	157 de 698 (22,5%)	4,8×

Por que o cenário ingênuo é indefensável: ele afirmaria que a equipe trabalhou 7.347 horas em 6 meses — o equivalente a 8,8 pessoas em tempo integral só nessa fila — e que 1 em cada 4,4 dias de trabalho estourou a jornada. Ele também produziria uma média de **29,8 h/dia para ANA**, um número fisicamente impossível que qualquer avaliador identifica em 5 segundos.

Transparência: o script calcula **os dois** e mantém ambos na base exportada (`Horas Atribuídas` e `Horas (Cenário Ingênuo)`), imprimindo a comparação. A decisão é declarada, não escondida.

4.6 Etapa 4 — Taxas gerais e top 3 ofensoras

Como no código: `taxas_gerais()` e `top_anomalias()`.

Decisão [D5] — "maior tempo gasto" tem duas leituras, e as duas foram entregues

O requisito pedia as "top 3 anomalias mais ofensoras (maior volume e maior tempo gasto)". "Maior tempo gasto" é ambíguo:

- **Tempo total agregado** → onde a operação queima horas. Responde: o que automatizar primeiro?
- **Tempo médio unitário** → qual anomalia é individualmente cara. Responde: qual procedimento simplificar?

São rankings **sem interseção** nesta base. Entregar só um é entregar metade da resposta; entregar os dois e explicar a diferença é o que demonstra maturidade analítica.

4.7 Etapas 5 e 6 — Exportação e painel

`exportar()` grava `resultado_analise.xlsx` com 9 abas: a ficha de premissas e decisões (para o resultado não depender do script), a base enriquecida com 163.811 linhas e 22 colunas, e sete abas de resumo. `painel_final()` imprime o resumo executivo.

Detalhe deliberado: a base exportada traz de volta, em cada linha de chamado, as `Horas do Colaborador no Dia` e a flag `Estourou Saturação`. Assim a aba é **autossuficiente** — dá para filtrar e conferir qualquer número sem reexecutar nada.

5. Os resultados e o que significam

5.1 Painel principal

Indicador	Valor	Leitura de negócio
Chamados analisados	163.811	6 meses de operação
Documentos distintos	112.282	1,46 retenção por documento
% fora do SLA	6,23% (10.166)	~93,8% dentro do prazo — o processo, no agregado, funciona
Tratados no mesmo dia	80,73%	A maioria esmagadora é resolvida na hora
Tempo médio / p90 / máximo	0,41 dia / 2 dias / 120 dias	Média e p90 ótimos; a cauda é longuíssima
Esforço total estimado	1.644 h	~2 pessoas em tempo integral (1,97 FTE)
Dias-colaborador acima de 7h	33 de 698 (4,7%)	Saturação não é o problema sistêmico

A leitura que sustenta a apresentação: o processo **não tem um problema de capacidade** — tem 4,7% de dias saturados e p90 exatamente no limite do SLA. O que ele tem é uma **cauda concentrada**: 6,23% dos casos escapam, e eles não estão espalhados.

5.2 O contraste 19/81 contra 94/6 — o achado central

Tipo de Liberação	Chamados	% dos Chamados	Horas Atribuídas	% do Esforço
MASSIVO	132.492	80.88	103.71	6.31
MANUAL	31.319	19.12	1540.54	93.69

Leia esta tabela duas vezes. O tratamento massivo responde por **80,88% do volume** e apenas **6,31% do esforço humano**. O manual é o inverso quase perfeito: **19,12% do volume, 93,69% do esforço**.

O que isso significa em uma frase: quatro em cada cinco anomalias já são resolvidas de forma essencialmente gratuita; praticamente todo o custo humano da operação está concentrado no quinto restante.

Por que é o insight mais valioso do case:

- 1. Redireciona a pergunta.** A pergunta natural da gestão é "como reduzir as 163 mil anomalias?". A resposta certa é: reduzir volume massivo não economiza quase nada. **um chamado manual custa em média 63× mais esforço que um massivo** (2,95 min contra 0,047 min). Migrar volume de manual para massivo vale muito mais que reduzir volume total.
- 2. Dá alvo à automação.** Não se automatiza "a fila". Automatiza-se a fila manual — e, dentro dela, as anomalias que aparecem no ranking de horas.
- 3. Explica a saturação.** Os picos de carga não vêm de volume alto; vêm de volume alto **classificado como manual** (seção 6.2).

5.3 Ranking de anomalias — os três recortes

Anomalia	Chamados	% do Volume	Horas Totais	% do Esforço	Tempo Médio Unitário (min)	% Fora do SLA	Dias Médios p/ Tratamento
ZCDFNPARC	44.208	26.99	219.34	13.34	3.3	2.21	0.14
ZCAJALTO	37.635	22.97	287.56	17.49	1.92	0.61	0.28
MANUAL01	27.214	16.61	10.67	0.65	1.92	19.93	0.78
ZCLTAPDEF	23.428	14.3	542.57	33.0	4.23	5.22	0.46
ZC113DIFNG	16.702	10.2	14.41	0.88	1.92	7.25	0.57
MANUAL05	3.913	2.39	125.0	7.6	1.92	14.69	1.04
MANUAL03	3.476	2.12	231.14	14.06	4.23	4.89	0.4
MANUAL00	2.325	1.42	4.66	0.28	1.92	2.88	0.24
ZCIMPALTO	1.535	0.94	48.02	2.92	1.88	4.43	0.44
ZCLTAPTL33	1.244	0.76	87.35	5.31	4.23	3.86	0.27
OSB-Amount	1.069	0.65	34.15	2.08	1.92	0.65	0.41
ZFVALALTO	204	0.12	5.59	0.34	1.92	30.39	2.09

(12 primeiras de 32; ranking completo na aba [Ranking Anomalias](#) do resultado.)

A) Top 3 por volume: [ZCDFNPARC](#) (44.208 · 27,0%), [ZCAJALTO](#) (37.635 · 23,0%), [MANUAL01](#) (27.214 · 16,6%).

B) Top 3 por tempo total: [ZCLTAPDEF](#) (542,6 h · 33,0% de todo o esforço), [ZCAJALTO](#) (287,6 h · 17,5%), [MANUAL03](#) (231,1 h · 14,1%).

C) Top 3 por tempo médio unitário: [ZFML_X_MF](#) (6,17 min), [MANUAL02](#) (6,05 min), [ZCDEVEXC](#) (6,02 min).

As três leituras que os rankings entregam:

- [ZCLTAPDEF](#) é a maior consumidora de horas da operação (33% do esforço) sendo apenas a **4ª em volume** (14,3%). Combina volume alto, tempo unitário alto (4,23 min) e **30,9% de tratamento manual — e esses 30,9% respondem por 510 das suas 542,6 horas**. É a primeira candidata a automação.
- [ZCDFNPARC](#) lidera o volume mas custa **13,3% do esforço** — já é tratada majoritariamente em massa. Reduzi-la traria pouco retorno de capacidade.
- O ranking C é uma armadilha de priorização. [ZFML_X_MF](#) é a mais cara por ocorrência (6,17 min), mas tem **58 chamados no semestre** — 4,9 horas no total. Otimizá-la é irrelevante. É exatamente por isso que os dois rankings precisam ser apresentados juntos: **o ranking unitário sem o volume ao lado leva a decisão errada**.

5.4 Onde o SLA quebra — e a recomendação que sai daí

Anomalia	Chamados fora do SLA	% de todas as quebras	% do volume da anomalia
MANUAL01	5.425	53.4	19.9
ZCLTAPDEF	1.223	12.0	5.2
ZC113DIFNG	1.211	11.9	7.3

Anomalia	Chamados fora do SLA	% de todas as quebras	% do volume da anomalia
ZCDFNPARC	976	9.6	2.2
MANUAL05	575	5.7	14.7
ZCAJALTO	231	2.3	0.6

O achado mais acionável do case: **MANUAL01**, com 16,6% do volume, responde por **53,4% de todas as quebras de SLA**. Sua taxa de falha interna é de **19,93%**, contra 2,21% da maior anomalia em volume.

E há mais: **5.355 das 5.425 quebras de MANUAL01 estão com um único colaborador (ALFREDO)** — o que também explica por que ele aparece com 16,86% de chamados fora do prazo contra 2,00% de ANA. **Não é desempenho individual: é a fila que caiu no colo dele.**

As quatro recomendações que os dados sustentam:

1. **Atacar MANUAL01 primeiro.** Metade das quebras de SLA está em um código. Resolver essa fila corta o indicador geral de 6,23% para ~3,0% — sem tocar em nada mais.
2. **Automatizar ZCLTAPDEF.** Um terço de todo o esforço humano do semestre. Maior retorno de capacidade por unidade de trabalho.
3. **Calibrar as regras que mais geram "Sem Correção".** Metade das retenções não tinha erro. Cada falso positivo eliminado é fila que nunca se forma.
4. **Redistribuir a fila MANUAL01, não cobrar o ALFREDO.** A concentração é estrutural, não individual — e o dado mostra isso com clareza.

6. As anomalias nos dados

Apresente esta seção como achado de qualidade de dado, não como desculpa. Encontrar e reportar isso é competência; deixar passar é o erro.

6.1 Achado 1 — 537 registros com tratamento anterior à anomalia

O fato: 537 linhas (0,33% da base) têm `Data de Tratamento` **anterior** à `Data da Anomalia`. A distribuição é reveladora:

Atraso	Ocorrências	Padrão
-2 dias	536	Concentradas: anomalia em 27/04/2026 , tratamento em 25/04/2026
-14 dias	1	Caso isolado

Por que não é ruído aleatório: 536 dos 537 casos compartilham exatamente o mesmo par de datas, mas se espalham por **múltiplas anomalias, colaboradores e origens**. Erro de digitação individual não produz esse padrão.

Hipóteses de causa, em ordem de plausibilidade:

1. **Erro de carga/ETL em um lote específico.** Um job processou o dia 27/04 com carimbo de data errado, ou houve inversão de campos na extração.
2. **Reprocessamento retroativo.** A anomalia foi reaplicada em 27/04 sobre um documento cujo tratamento de 25/04 já constava — o registro guardaria a data da reincidência, não da ocorrência original.
3. **Fusos ou tipos de data diferentes** entre os sistemas de origem da anomalia e do tratamento.

O que perguntar à área:

- "O que aconteceu na carga do dia 27/04/2026? Houve reprocessamento ou correção retroativa?"
- "A `Data da Anomalia` é a data da **primeira** ocorrência ou a da **última reincidência**?"
- "É possível que uma anomalia seja reaplicada a um documento já tratado? Se sim, como o registro reflete isso?"

O que fizemos: sinalizamos (`Registro Inconsistente`), excluímos do denominador do SLA e reportamos a contagem. Como são 0,33% da base, o impacto no indicador é desprezível — mas a decisão está documentada e é reversível.

6.2 Achado 2 — 12 dias-colaborador com carga fisicamente impossível

O fato: mesmo **depois** do rateio correto do massivo, 12 pares (colaborador, dia) ultrapassam 24 horas de trabalho.

Colaborador(a)	Data	Chamados Tratados	Horas Trabalhadas	% da Capacidade Diária
ANA	25/05/2026	8.225	91.0	1300.4
ANA	19/02/2026	3.910	41.7	596.3

Colaborador(a)	Data	Chamados Tratados	Horas Trabalhadas	% da Capacidade Diária
ANA	20/03/2026	3.078	40.8	582.4
ANA	29/05/2026	1.785	35.5	506.8
ANA	27/02/2026	4.189	31.9	455.6
ANA	18/06/2026	2.119	30.8	440.6
MARTA	30/04/2026	1.695	30.4	434.3
ANA	30/03/2026	2.532	29.7	424.7

O pico: **ANA, 25/05/2026 — 91,03 horas**, ou 1.300% da capacidade diária.

A causa, isolada no dado: naquele dia, ANA tem 8.225 chamados. Destes, **2.047 estão marcados como MANUAL** e sozinhos respondem por **90,8 das 91,0 horas**. Os 6.178 massivos custam 0,2 hora. Ou seja: **o problema não é volume, é classificação**.

Hipóteses de causa:

- 1. Erro de classificação do Tipo de Liberação (mais provável).** Trabalho feito em lote foi registrado como **MANUAL**. Duas mil investigações individuais em um dia é implausível — seriam 12 segundos por caso, sem pausa, o dia inteiro.
- 2. O tempo médio não vale para tratamento em série.** Mesmo genuinamente "manual", tratar 2.047 casos idênticos em sequência não custa o tempo unitário cheio de cada um — há ganho de repetição que o modelo linear não captura.
- 3. Registro em nome de fila, não de pessoa.** O campo **Colaborador(a)** pode identificar o **dono da fila** que executou a liberação, não quem gastou as horas.

O que perguntar à área:

- "Quando um analista libera vários documentos em uma mesma ação, isso é registrado como MASSIVO ou pode sair como MANUAL?"
- "O tempo médio da tabela de premissas foi medido em tratamento individual ou inclui casos em série?"
- "**Colaborador(a)** é quem executou ou o responsável pela fila?"

Por que isso não invalida a análise: afeta **12 de 698** pares colaborador-dia (1,7%) e **437,9 de 1.644 horas**. A direção de todos os achados — 94% do esforço no manual, **MANUAL01** como gargalo de SLA, **ZCLTAPDEF** como maior consumidora — **se mantém em qualquer das três hipóteses**, porque todas concentram ainda mais o esforço no lado manual. O que muda é a magnitude absoluta das horas, não o ranking nem a conclusão.

6.3 Achado 3 — o tempo médio é majoritariamente um valor padrão

O fato: 29 das 43 anomalias da tabela de premissas têm exatamente **00:01:55**. Outras 4 compartilham **00:04:14** e 2 compartilham **00:00:44**. Apenas ~11 valores são genuinamente distintos.

A leitura: a tabela não é o resultado de uma cronoanálise por tipo de anomalia. É uma estimativa com um valor de preenchimento para o que não foi medido.

Impacto real, e por que é menor do que parece: as anomalias de maior volume e maior esforço — **ZCDFNPARC** (3,30 min), **ZCLTAPDEF** (4,23 min), **ZCAJALTO** (1,92 min) — estão entre as que têm valor

próprio ou dominam o volume. As 29 com valor padrão somam pouco do esforço total. Ainda assim, **todo número em horas deste case é uma estimativa derivada de um parâmetro estimado**, e deve ser apresentado como tal.

O que perguntar à área: "Como o tempo médio de cada anomalia foi levantado? O 01:55 é medido ou é um padrão para o que não foi cronometrado?"

7. Perguntas prováveis da banca

1. Por que dias corridos e não dias úteis?

Porque a premissa diz apenas "2 dias", sem qualificar, e porque a operação **trabalha aos sábados** — há 5.342 tratamentos em sábados e nenhum em domingos na base. Usar calendário útil seg-sex perdoaria automaticamente todo atraso que atravessa o fim de semana, em um processo que não para no sábado. Calculei os dois: corridos dão 6,23% fora do SLA, úteis seg-sáb dão 3,12%. Adotei o mais conservador e deixei o outro visível na saída.

2. E se o SLA de 2 dias for `< 2` e não `<= 2` ?

O indicador vai de 6,23% para 10,51% — 4,28 pontos. Adotei `<= 2` porque "prazo esperado: 2 dias" descreve um teto: quem entrega em 2 dias cumpriu o combinado; ler como `< 2` transformaria o prazo em 1 dia. Mas é uma convenção, não um fato, e o número alternativo está impresso na saída do script. Se a área confirmar a outra leitura, é uma constante para trocar.

3. Por que você rateou o tratamento massivo? Não está subestimando o trabalho?

Ao contrário — o cenário sem rateio **superestima** em 4,5×. Um tratamento massivo resolve o lote em uma execução; o maior lote da base tem 10.600 documentos. Atribuir o tempo cheio a cada um faria esse único lote custar 339 horas em um dia. O total do semestre iria de 1.644 para 7.347 horas, e a média de ANA seria de 29,8 h/dia. Mantive os dois cenários lado a lado na base exportada, justamente para que a premissa possa ser contestada e recalculada.

4. Esse pico de 91 horas em um dia não invalida sua conta?

Ele invalida a leitura literal daquele dia, não a análise. São 12 dias de 698 (1,7%) e 437 de 1.644 horas. E é um achado, não um erro meu: naquele dia, 2.047 chamados estão marcados como `MANUAL` e respondem por 90,8 das 91 horas. Ou a classificação do `Tipo de Liberação` está errada nesses lotes, ou o tempo médio não vale para tratamento em série. Nas três hipóteses que levantei, a conclusão da análise não muda — todas concentram ainda mais o esforço no lado manual. O que muda é a magnitude, e é por isso que a apresento como estimativa e trago a pergunta para a área.

5. E se o tempo médio da tabela de premissas estiver errado?

Provavelmente está impreciso, e eu sei disso: **29 das 43 anomalias têm exatamente 01:55**, o que é claramente um valor padrão de preenchimento, não medição. Duas defesas: primeiro, as anomalias de maior volume e esforço estão entre as que têm valor próprio; segundo, e mais importante, **os rankings são robustos a escala**. Se todos os tempos estiverem 30% errados para cima, `ZCLTAPDEF` continua sendo um terço do esforço e o manual continua sendo 94% do custo. As conclusões dependem da proporção, não do valor absoluto.

6. Por que você excluiu os 537 registros invertidos? Não está limpando o dado a seu favor?

Excluí do **denominador do SLA**, não da base — eles continuam lá, marcados com `Registro Inconsistente`, e a contagem é impressa. E a exclusão me prejudica, não me favorece: se os tratasse como atraso negativo, eles entrariam como "dentro do SLA" e **melhorariam** meu indicador. Tratamento anterior à anomalia é impossível no fluxo do processo, e premiar um erro de dado com um indicador melhor seria pior que reportá-lo.

7. Como você garante que o merge com os tempos médios está correto?

Três validações explícitas na saída. Normalizei as chaves antes de casar — sem acento, sem espaço extra, caixa uniforme — porque divergência de grafia é o erro clássico. Usei `validate="many_to_one"` e comparei a contagem de linhas antes e depois, com `AssertionError` se mudasse: 163.811 →

163.811. E contei as linhas sem tempo médio após o merge: **zero**. Também reportei as 11 anomalias cadastradas nas premissas que não aparecem na base. O ponto não é que deu certo; é que o script mostra o número mesmo quando é zero.

8. Seu SLA de 6,23% é bom ou ruim?

Isoladamente não sei dizer — não há meta declarada na planilha, e é a primeira coisa que eu perguntaria à gestão. O que os dados dizem é mais útil: 80,7% são resolvidos no mesmo dia e o p90 está exatamente em 2 dias, ou seja, o processo está calibrado no limite do prazo. E o problema **não é difuso**: 53,4% de todas as quebras vêm de um único código. Um indicador agregado de 6,23% esconde que metade da dor está em um lugar só.

9. Você olhou desempenho individual? ALFREDO tem 16,86% fora do SLA contra 2,00% de ANA.

Olhei, e é justamente por isso que **não** apresento como desempenho individual. 5.355 das 6.192 quebras dele são de uma única anomalia, a `MANUAL01`, cuja fila está concentrada nele. Ele também é o único que trata `Clientes Telemedidos`. A diferença é de **composição de carteira**, não de produtividade. A recomendação que sai daí é redistribuir a fila `MANUAL01`, não cobrar a pessoa. Concluir o contrário seria um erro de análise com consequência real para alguém.

10. Qual é a única recomendação que você faria se pudesse fazer só uma?

Atacar a `MANUAL01`. É 16,6% do volume e 53,4% de todas as quebras de SLA, com taxa de falha interna de 19,93% contra 2,21% da maior anomalia em volume. Resolver essa fila sozinha levaria o indicador geral de 6,23% para aproximadamente 3,0%. É o maior retorno por unidade de esforço em toda a base.

11. O que você faria com mais tempo?

Quatro coisas, em ordem. **Um**: validar com a área as três perguntas de qualidade de dado — os 537 invertidos, a classificação manual/massivo nos dias de pico e a origem do tempo médio `01:55`. **Dois**: análise temporal — o volume de março é quase o triplo de janeiro e eu não sei por quê; se for sazonalidade, muda o dimensionamento da equipe. **Três**: cruzar `Tipo de Tratamento` com a anomalia para ranquear as regras por taxa de falso positivo, e propor calibragem das que mais geram "Sem Correção" — metade das retenções não tinha erro nenhum. **Quatro**: o dashboard gerencial com esses KPIs e uma simulação de capacidade: dado o volume projetado, quantas pessoas a fila exige.

12. Por que você entregou dois rankings de "tempo gasto"?

Porque "maior tempo gasto" é ambíguo e as duas leituras levam a decisões diferentes. Por tempo **total**, `ZCLTAPDEF` lidera com 33% de todo o esforço — é o alvo de automação. Por tempo **médio unitário**, lidera `ZFML_X_MF` com 6,17 min por caso — mas ela tem 58 chamados no semestre, 4,9 horas no total. Otimizá-la seria irrelevante. Entregar só o ranking unitário levaria a priorizar a anomalia errada, e é exatamente por isso que os dois precisam aparecer juntos.

Apêndice — mapa dos arquivos

Arquivo	Conteúdo
<code>Case_Processo_Seletivo.xlsx</code>	Cópia intocada da planilha original
<code>analise_anomalias.py</code>	Script da análise, ~940 linhas, comentado em português; decisões [D1]–[D7] no cabeçalho
<code>saida_execucao.txt</code>	Saída real da execução, do log de inspeção ao painel final

Arquivo	Conteúdo
resultado_analise.xlsx	9 abas: Premissas e Decisões · Base Enriquecida (163.811 × 22) · Saturação por Dia · Resumo Colaborador · Manual vs Massivo · Ranking Anomalias · Top3 Volume · Top3 Horas Totais · Top3 Tempo Unitário
MEMORIAL_DO_CASE.md / .pdf	Este documento